

第六章作业

1. 第 6 章思维导图(或章总结)

2. #5.1 (p153) $[r \leq r_0 \text{ 时 } U(r) = -\frac{k_1 e^2}{2r_0^3}(3r_0^2 - r^2), \text{ 注意 } r_0 \ll a]$

3. #5.2 (p153)

4. #5.3 (p153)

5. #5.5 (p153)

6. (补充题 1) 已知一粒子在下列二维无限深方势阱中运动,

$$V(x, y) = \begin{cases} 0, & 0 \leq x \leq a, 0 \leq y \leq a, \\ \infty, & x < 0, x > a, y < 0, y > a \end{cases}$$

(1) 讨论基态和第一激发态的简并度, 并写出相应的能级和能量本征函数;

(2) 若加上微扰 $H' = \lambda xy$, 求最低的两个能级的一级修正.

7. (补充题 2) 各向同性三维谐振子的哈密顿算符为

$$H = \frac{1}{2\mu} (p_x^2 + p_y^2 + p_z^2) + \frac{1}{2} \mu \omega^2 (x^2 + y^2 + z^2).$$

加上微扰 $W = -\lambda(xy + yz + zx)$ 之后, 用微扰理论计算基态及第一激发态的一级能量修正.

【参考公式】在占有数表象上, 坐标矩阵元为:

$$\langle m | x | n \rangle = \sqrt{\frac{\hbar}{2\mu\omega}} [\sqrt{n+1} \delta_{m,n+1} + \sqrt{n} \delta_{m,n-1}]$$